Geometría Vectorial – Parcial 3

Septiembre de 2024

Nombre: **Comodin30**
Cédula: **-** Correo: **-**
Grupo: **-** Salón: **-**

Número Asignado: **885**

Firma: _____

INSTRUCCIONES

La duración del examen es **1:50 horas**. Verifique que sus datos de identificación son correctos. La prueba consta de tres ejercicios. Escriba sus respuestas a los ejercicios en la tabla que está abajo en esta página. Las respuestas anotadas en la tabla serán tenidas en cuenta para la calificación automática. Los procedimientos escritos debajo de cada ejercicio pueden ser usados para hacer reclamos. **Todas las repuestas son números enteros.** No está permitido: hacer preguntas, usar calculadoras ni trabajar en hojas diferentes a las del examen. Por favor no desengrapar el examen y entregarlo completo al final del examen al vigilante. No se permite sacar el teléfono celular durante el examen.

TABLA PUNTAJE Y RESPUESTAS

Ejercicio	Respuesta numerales				Porcentaje
	(a)	(b)	(c)	(d)	
1.				——vacío——	39%
2.				——vacío——	39%
3.				——vacío——	42%

1. Sea T la transformación lineal tal que

$$T\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}10\\-4\end{pmatrix}x + \begin{pmatrix}20\\-8\end{pmatrix}y$$

para todo $\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2$.

(a) Sea $X = 3E_1 + 2E_2$, donde E_1 y E_2 son los vectores canónicos. Determine el valor de r tal que $T(X) = \binom{r}{s}$.

(b) Sea $V = \binom{-15}{v}$ y sea $\mathcal{L}_V$ la recta generada por el vector V. Determine el valor de v tal que $T\binom{x}{y} \in \mathcal{L}_V$ para todo $\binom{x}{y} \in \mathbb{R}^2$.

(c) Sea S el segmento que une E_1 y E_2. Sea $T(S)$ la imagen de S bajo T. Determinar el valor de c tal que $\sqrt{29}c$ es el máximo valor posible $\|T(W)\|$ para W en S. Es decir, $\sqrt{29}c$ es la mayor magnitud que puede tener un vector en $T(S)$.
Observación: recuerde que para todo vector X y todo escalar r se satisface que $\|rX\| = |r|\|X\|$.

2. Sean T_x y T_y las transformaciones lineales *proyección sobre el eje x* y *proyección sobre el eje y*, respectivamente. Note que $T_x\binom{x}{y} = \binom{x}{0}$ y $T_y\binom{x}{y} = \binom{0}{y}$. Sea S la transformación lineal definida por

$$S = \frac{r}{60}\left(-5T_x + (-5)T_y\right)$$

   (a) Determine el valor de $r > 0$ tal que $(S \circ S)\binom{1}{1} = \binom{4}{4}$.

   (b) Sea R una transformación lineal tal que el determinante de la matriz asociada a R es 6. Determine el valor de $r > 0$ tal que $S \circ R$ envia un triángulo con área

$$\left|\frac{60}{-5r}\right|$$

   a un triángulo con área 12.

   (c) Sea I la transformación identidad, es decir $I\binom{x}{y} = \binom{x}{y}$ para todo $\binom{x}{y}$ en $\mathbb{R}^2$. Sea S^{-1} transformación inversa de S. Note que $S^{-1} \circ S = S \circ S^{-1} = I$. Determine el valor de r tal que $S^{-1}\binom{4}{4} = \binom{1}{1}$.

3. Considere los siguientes puntos en el espacio

$$A = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(a) Encuentre s de manera que el área del triángulo $\triangle(ABC)$ sea

$$\frac{1}{2}\sqrt{s}.$$

(b) Sea $\mathcal{L}$ la recta que pasa por B y es perpendicular al plano $\mathcal{P}_{AC}$. Encuentre t_2 de manera que un punto de $\mathcal{L}$ sea

$$\begin{pmatrix} t_1 \\ t_2 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

(c) Encuentre u_1 de manera que el punto en el plano $\mathcal{P}_{BC}$ más cercano a A sea

$$\frac{1}{21}\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix}.$$

Página vacía para uso como borrador. No será evaluada ni aceptada para reclamos. No está permitido despegarla.

Fórmulas

• Identidad del Paralelogramo:

$$\|X+Y\|^2+\|X-Y\|^2=2\|X\|^2+2\|Y\|^2.$$

• Pitágoras: X y Y son ortogonales sii

$$\|X-Y\|^2=\|X\|^2+\|Y\|^2.$$

• (U,X) está positivamente orientado si $X\cdot U^{\perp}>0$.
• (A,B,X) está positivamente orientada si $(B-A,X-A)$ está positivamente orientado.
• $\cos\angle(BAC)=\frac{(B-A)\cdot(C-A)}{\|B-A\|\|C-A\|}$.
• Ley del coseno:

$$\|B-C\|^2=\|B-A\|^2+\|C-A\|^2-2\|B-A\|\|C-A\|\cos\angle(BAC)$$

• $\operatorname{sen}\angle(BAC)=\frac{(B-A)^{\perp}\cdot(C-A)}{\|(B-A)^{\perp}\|\|C-A\|}$.
• Ley de Senos

$$\frac{\operatorname{sen}\angle(CAB)}{\|B-C\|}=\frac{\operatorname{sen}\angle(ABC)}{\|C-A\|}=\frac{\operatorname{sen}\angle(BCA)}{\|A-B\|}.$$

• Tangente de ángulo entre rectas con pendientes m y m':

$$\tan\theta=\frac{m'-m}{1+m'm}$$

• Proyección ort. de X sobre la recta generada por U:

$$P_U(X)=\frac{X\cdot U}{\|U\|^2}U$$

• Proyección ortogonal de U sobre recta con vector director D, normal N y que pasa por P:

$$\mathrm{P}_{\mathcal{L}}(U)=P_D(U)+P_N(P)$$

• Distancia de $U=\begin{pmatrix}u\\v\end{pmatrix}$ a la recta $\mathcal{L}:ax+by+c=0$:

$$\operatorname{dist}(U,\mathcal{L})=\|U-\mathrm{P}_{\mathcal{L}}(U)\|=\frac{|au+bv+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

• Reflexión de $X\in\mathbb{R}^2$ sobre la recta $\mathcal{L}$:

$$S_{\mathcal{L}}(X)=2P_{\mathcal{L}}(X)-X$$

• Segmento $[P,Q]$:

$$[P,Q]=\{sP+tQ:s,t\geq 0,\ \text{y}\ s+t=1\}.$$

• Una mediana de un triángulo es una recta que pasa por un vértice y por el punto medio del lado opuesto.
• Las medianas de $\triangle(ABC)$ se intersecan en el baricentro:

$$G=\frac{1}{3}(A+B+C)$$

• Circunferencia con centro $\begin{pmatrix}h\\k\end{pmatrix}$ y radio r:

$$(x-h)^2+(y-k)^2=r^2$$

• Elipse horizontal con centro $\begin{pmatrix}h\\k\end{pmatrix}$, longitud de eje mayor $2a$ y de eje menor $2b$

$$\frac{(x-h)^2}{a^2}+\frac{(y-k)^2}{b^2}=1$$

• Rotación por un ángulo θ:

$$R_\theta\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos(\theta)x-\sin(\theta)y\\\sin(\theta)x+\cos(\theta)y\end{pmatrix}$$

• Reflexión respecto a recta gen. por $U=\begin{pmatrix}\cos(\theta/2)\\\operatorname{sen}(\theta/2)\end{pmatrix}$

$$S_{\mathcal{L}}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos(\theta)x+\sin(\theta)y\\\sin(\theta)x-\cos(\theta)y\end{pmatrix}$$

• Producto matricial:

$$\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha&\beta\\\gamma&\delta\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}a\alpha+b\gamma&a\beta+b\delta\\c\alpha+d\gamma&c\beta+d\delta\end{pmatrix}$$

• La Matriz de la inversa

$$\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}^{-1}=\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}=\frac{1}{\det(T)}\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}$$

• T es movimiento euclidiano si para todo X y Y, $\|T(X)-T(Y)\|=\|X-Y\|$.
• Determinante:

$$\begin{vmatrix}a&b&c\\d&e&f\\g&h&i\end{vmatrix}=a\begin{vmatrix}e&f\\h&i\end{vmatrix}-b\begin{vmatrix}d&f\\g&i\end{vmatrix}+c\begin{vmatrix}d&e\\g&h\end{vmatrix}$$

• Regla de Cramer: $D=rA+sB+tC$ con

$$r=\frac{\det(D|B|C)}{\det(A|B|C)},\quad s=\frac{\det(A|D|C)}{\det(A|B|C)},\quad t=\frac{\det(A|B|D)}{\det(A|B|C)}$$

• Producto Cruz:

$$X\times Y=\begin{vmatrix}E_1&E_2&E_3\\x_1&x_2&x_3\\y_1&y_2&y_3\end{vmatrix}$$

• Producto mixto:

$$X\cdot(Y\times Z)=\begin{vmatrix}x_1&x_2&x_3\\y_1&y_2&y_3\\z_1&z_2&z_3\end{vmatrix}$$

• Proyección sobre el plano generado por U,V

$$P_{UV}(X_0)=X_0-P_{U\times V}(X_0)$$

• Proyección sobre plano que pasa por Q y con normal N

$$P_{\mathcal{P}}(X_0)=X_0-P_N(X_0-Q)$$